Module Unit 7: Multi Dimensional Poverty Index

മൊഡ്യൂൾ യൂണിറ്റ് 7: ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക

🎯 Learning Outcomes (പഠന ഫലങ്ങൾ)

After studying this module, you shall be able to:
• To familiarise the term Multidimensional Poverty and its Index Calculation.

> *ഈ മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത്:*
> *• ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യം എന്ന പദവും അതിന്റെ സൂചിക കണക്കാക്കുന്ന രീതിയും പരിചയപ്പെടുക.*

Multidimensional Poverty (ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യം) 📉

Because of the controversies surrounding the definition of poverty lines based on calorie or expenditure norms, and the ease with which the government can manipulate these lines, many economists advocate abandoning them. For instance, **N. Krishnaji** argued that a single poverty line is bound to be arbitrary. Income only gives a partial picture of the many ways human lives can be blighted.

> *കലോറി അല്ലെങ്കിൽ ചെലവ് മാനദണ്ഡങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ദാരിദ്ര്യരേഖകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വിവാദങ്ങൾ കാരണം, സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ഈ ആശയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, **എൻ. കൃഷ്ണാജി (N. Krishnaji)** വാദിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ദാരിദ്ര്യരേഖ അപര്യാപ്തമാണ് എന്നാണ്. വരുമാനം എന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഒരു വശം മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്.*

As noted by the **Human Development Report 1997**: "Someone can enjoy good health and live but be illiterate... Another person may be literate but prone to premature death... Yet, a third may be excluded from participating in decision-making." Poverty is thus a denial of choices and opportunities for living a tolerable life. This is the concept of human poverty.

> ***ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് 1997 (Human Development Report 1997)***
> *പറയുന്നതുപോലെ: ഒരാൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലായിരിക്കാം, മറ്റൊരാൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യമില്ലായിരിക്കാം. മികച്ച ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ദാരിദ്ര്യം.*

Example: Imagine a family earning above the income poverty line but living in a slum with no clean drinking water, no sanitation, and their child cannot attend school due to lack of nearby facilities. In traditional terms, they are "not poor." In human terms, they are deeply deprived.

> ***ഉദാഹരണം:*** *നല്ല വരുമാനമുള്ള ഒരു കുടുംബം, എന്നാൽ അവർക്ക് ശുദ്ധജലമോ ശുചിത്വമോ*

Multidimensional Poverty Index (ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക - MPI) 📊

The **Human Development Report 2010** introduced the **Multidimensional Poverty Index (MPI)** to replace HPI. The MPI is the product of the multidimensional poverty head-count and the intensity of poverty. It has 3 dimensions (Health, Education, Living Standards) reflected in 10 indicators.

> *HPI-ക്ക് പകരമായി **ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് 2010 (Human Development Report 2010)**-ൽ **ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക (MPI)** അവതരിപ്പിച്ചു. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിത നിലവാരം എന്നീ 3 തലങ്ങളിലായി 10 സൂചകങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.*

🧠 **Memory Technique (ഓർമ്മിക്കാൻ):** Remember **"HEL"** to recall the 3 dimensions of MPI!
H = Health (ആരോഗ്യം) - 2 indicators (16.7% each)
E = Education (വിദ്യാഭ്യാസം) - 2 indicators (16.7% each)
L = Living Standards (ജീവിത നിലവാരം) - 6 indicators (5.6% each)

Cut-offs: A household is poor if their deprivation score (c) is **33.3% or greater**. 20% to 33.3% means vulnerable. 50% or more means severely multidimensionally poor.

> ***കട്ട്-ഓഫ്:*** *ഇല്ലായ്മയുടെ സ്കോർ **33.3%** അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബം ബഹുമുഖ ദരിദ്രരാണ്. 50%-ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിതീവ്ര ദാരിദ്ര്യം എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു.*

The Mathematical Formulas (ഗണിതശാസ്ത്ര സൂത്രവാക്യങ്ങൾ) 🧮

The MPI value is the product of two measures: Multidimensional head-count ratio (H) and Intensity of poverty (A).

> *MPI മൂല്യം എന്നത് ഹെഡ്-കൗണ്ട് അനുപാതം (H), ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ തീവ്രത (A) എന്നിവയുടെ ഗുണനഫലമാണ്.*

1. Headcount ratio (H): Proportion of the population who are multidimensionally poor.

$$H = q / n$$

Where q = number of people who are multidimensionally poor, and n = total population.

---

2. Intensity of poverty (A): Proportion of weighted component indicators in which poor people are deprived.

$$A = \Sigma\, c_i / q$$

Where c_i = deprivation score that the ith poor experiences

Table 7.1: Calculation of MPI (പട്ടിക 7.1: MPI കണക്കാക്കുന്ന രീതി) 📋

To illustrate how MPI is calculated, consider a hypothetical example which focuses on four households with sizes given as 4, 7, 5 and 4. *(1 indicates deprivation, 0 indicates non-deprivation)*

> *നാല് കുടുംബങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം താഴെ നൽകുന്നു. (1 എന്നാൽ ഇല്ലായ്മയെയും 0 എന്നാൽ ഇല്ലായ്മ ഇല്ല എന്നതിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു)*

Indicators സൂചകങ്ങൾ	**Household** കുടുംബം				**Weights** ഭാരം (Weights)
	1	**2**	**3**	**4**	
Household size (കുടുംബാംഗങ്ങൾ)	4	7	5	4	
Education (വിദ്യാഭ്യാസം)					
No one has completed six years of schooling	0	0	1	1	$5/3$ or 16.7%
At least one school-age child not enrolled in school	0	1	0	0	$5/3$ or 16.7%
Health (ആരോഗ്യം)					
At least one member is malnourished	0	0	0	0	$5/3$ or 16.7%
One or more child have died	1	1	1	1	$5/3$ or 16.7%
Living conditions (ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ)					
No electricity (വൈദ്യുതി ഇല്ല)	0	1	1	1	$5/9$ or 5.6%
No access to clean drinking water (ശുദ്ധജലം ഇല്ല)	0	0	1	0	$5/9$ or 5.6%
No access to adequate sanitation (ശുചിത്വം ഇല്ല)	0	1	1	0	$5/9$ or 5.6%
House has dirty floor (മോശം തറ)	0	0	0	0	$5/9$ or 5.6%
Household uses 'dirty' cooking fuel (മോശം ഇന്ധനം)	1	1	1	1	$5/9$ or 5.6%
No access to info & no mobility/livelihood assets	0	1	0	1	$5/9$ or 5.6%
Results (ഫലങ്ങൾ)					
Household deprivation score, **c**	**22.2%**	**72.2%**	**38.9%**	**50.0%**	
Is the household poor $(c > 33.3\%)$	**No**	**Yes**	**Yes**	**Yes**	

Note: 1 indicates deprivation in the indicator, 0 indicates non-deprivation.

Illustration of MPI Calculation (MPI കണക്കാക്കുന്ന വിധം) 🧮

The weighted count of deprivation of the different households is obtained as follows:

> *വിവിധ കുടുംബങ്ങളുടെ ഇല്ലായ്മയുടെ വെയ്റ്റഡ് സ്കോർ (Weighted score) താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം കണക്കാക്കാം:*

Household 1: $[1 \times 5/3] + [1 \times 5/9] = 2.22$
which is equivalent to a deprivation score of $2.22 / 10 = 0.222$ or **22.2%**

Household 2: $[1 \times 5/3] + [1 \times 5/3] + [4 \times 5/9] = 7.22$
which is equivalent to a deprivation score of $7.22 / 10 = 0.722$ or **72.2%**

Household 3: $[1 \times 5/3] + [4 \times 5/9] = 3.89$
which is equivalent to a deprivation score of $3.89 / 10 = 0.389$ or **38.9%**

Household 4: $[1 \times 5/3] + [1 \times 5/3] + [3 \times 5/9] = 5.0$
which is equivalent to a deprivation score of $5.0 / 10 = 0.50$ or **50.0%**

Since $c > 33.3\%$ for three households (households 2, 3 and 4) they are classified as poor while one household (household 1) is not poor.

> *മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളുടെ സ്കോർ (കുടുംബം 2, 3, 4) 33.3%-ൽ കൂടുതലായതിനാൽ അവരെ ദരിദ്രരായി കണക്കാക്കുന്നു. കുടുംബം 1 ദരിദ്രരല്ല.*

Calculating H, A, and MPI

Members in the poor households are 7, 5, and 4. Total population is $4+7+5+4 = 20$.

Head-count ratio (H):

$$H = (0 + 7 + 5 + 4) / (4 + 7 + 5 + 4) = 16 / 20 = 0.800$$

> *അതായത്, 80% ജനങ്ങൾ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു.*

Intensity of poverty (A):

$$A = (0.722 \times 7 + 0.389 \times 5 + 0.50 \times 4) / (7 + 5 + 4) = 0.5625$$

> *ശരാശരി ദരിദ്ര വ്യക്തി 56% സൂചകങ്ങളിൽ ഇല്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്നു.*

MPI Final Calculation:

$$MPI = H \times A = 0.80 \times 0.5625 = 0.450$$

The **Human Development Report 2018** presents estimates showing India's position is

National Multi-dimensional Poverty Index (NMPI) 🇮🇳

In India, NMPI is released by **Niti Aayog**. It identifies the poor and non-poor based on a dual-cut-off counting method using the **Alkire-Foster (AF) methodology**. An individual is MPI poor if their deprivation score equals or exceeds India's national cut-off of **33.33%**.

> *ഇന്ത്യയിൽ NMPI പുറത്തിറക്കുന്നത് **നീതി ആയോഗ് (Niti Aayog)** ആണ്. ഇത് **അൽക്കയർ-ഫോസ്റ്റർ (Alkire-Foster - AF)** രീതി ഉപയോഗിച്ചാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സ്കോർ **33.33%** ന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ദരിദ്രരായി കണക്കാക്കും.*

The major indicators have 3 dimensions and 12 indicators (10 original + 2 new: **Maternal Health** and **Bank Account**). **Progress Review 2023** shows that India has seen a steep decline in Poverty Headcount ratio from 29.17% in 2013-14 to 11.28% in 2022-2023.

> *മാതൃ ആരോഗ്യം (Maternal Health), ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നീ പുതിയ 2 സൂചകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 12 സൂചകങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. **പ്രോഗ്രസ് റിവ്യൂ 2023** പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യ നിരക്ക് 29.17%-ൽ നിന്ന് 11.28% ആയി കുറഞ്ഞു.*

Global Multidimensional Poverty Index (MPI) 🌍

It is released by **Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI)** and **United Nations Development Programme (UNDP)**. It goes beyond income as the sole indicator and assesses interconnected deprivations related to various SDGs (Sustainable Development Goals).

> *ഇത് പുറത്തിറക്കുന്നത് **OPHI**-യും **UNDP**-യുമാണ്. വരുമാനത്തിന് അപ്പുറം സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി (SDGs) ബന്ധപ്പെട്ട ഇല്ലായ്മകളെ ഇത് വിലയിരുത്തുന്നു.*

It captures both incidence and intensity of poverty at the individual level. If someone is deprived in 3 out of 10 weighted indicators, they are 'MPI poor'. It allows comparisons across countries, ethnic groups, and urban/rural areas.

> *വ്യക്തികളുടെ തലത്തിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ തോതും തീവ്രതയും ഇത് കണക്കാക്കുന്നു. രാജ്യങ്ങൾ, ഗ്രാമ-നഗര പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു.*

India-specific findings in the 2023 Global MPI Report 📊

- **415 million** people moved out of poverty during 2005-2006 to 2019-2021.
- Incidence fell from **55.1%** (2005/2006) to **16.4%** in 2019-2021.
- Deprivation in all indicators declined.

> ***2023 ലെ റിപ്പോർട്ടിലെ ഇന്ത്യയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ:***
> *1. 2005 നും 2021 നും ഇടയിൽ 41.5 കോടി ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരായി.*
> *2. ദാരിദ്ര്യ നിരക്ക് 55.1%-ൽ നിന്ന് 16.4% ആയി കുറഞ്ഞു.*
> *3. എല്ലാ സൂചകങ്ങളിലുമുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി.*

Limitations of the MPI (MPI യുടെ പരിമിതികൾ) ⚠️

While MPI provides a broader view of poverty, it has a few limitations:

> *MPI ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിശാലമായ ചിത്രം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട്:*

- **Outputs over Capabilities:** The indicators may not reflect actual capabilities but instead reflect outputs (such as years of schooling) or inputs (such as cooking fuel).
  Example: A child might have 6 years of schooling but learned very little due to poor school quality.

  > ***ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്:*** *പഠിച്ച വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം പോലെയുള്ള ഫലങ്ങളെയാണ് ഇത് അളക്കുന്നത്, അല്ലാതെ യഥാർത്ഥ കഴിവിനെയല്ല. ഒരു കുട്ടി 6 വർഷം സ്കൂളിൽ പോയാലും പഠന നിലവാരം മോശമായിരിക്കാം.*

- **Health Data Limits:** Health-related data compiled have limitations and overlook some groups' deprivations, especially for nutrition.

  > ***ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളിലെ പരിമിതികൾ:*** *പോഷകാഹാരം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പലപ്പോഴും അപൂർണ്ണമാണ്.*

- **Intra-household Inequalities:** These may be severe (e.g., women or girls getting less food or education in a family), but these seldom get reflected because MPI looks at the household as a whole.

  > ***കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ അസമത്വങ്ങൾ:*** *കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കോ പെൺകുട്ടികൾക്കോ കുറഞ്ഞ പരിഗണന ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ MPI-ൽ പ്രതിഫലിക്കില്ല, കാരണം ഒരു കുടുംബത്തെ ഒന്നായാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്.*

- **Inequality among the poor:** It does not measure inequality *among* the poor, although decompositions by groups can reveal group-based inequalities.

  > ***ദരിദ്രർക്കിടയിലെ അസമത്വം:*** *ദരിദ്രരായ ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അളക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കില്ല.*

💡 **Revision Tip (റിവിഷൻ ടിപ്പ്)**
When answering questions about the formula:
$MPI = H \times A$
Think of **H** as "How many?" (Headcount - എത്ര പേർ?)
Think of **A** as "How bad?" (Intensity/Average deprivation - എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു?)

Multiple Choice Questions (മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ) 📝

1. What does the Human Development Report (1997) primarily argue about traditional poverty lines?

> *പരമ്പരാഗത ദാരിദ്ര്യരേഖകളെക്കുറിച്ച് **ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് (1997)** പ്രധാനമായും വാദിക്കുന്നത് എന്താണ്?*

A) They are effective in measuring all aspects of poverty.
B) They can be manipulated by governments to show declining poverty levels.
C) They provide a complete understanding of human deprivation.
D) They are universally accepted by economists.

Answer: B

2. According to the Multidimensional Poverty Index (MPI), which of the following dimensions is NOT included?

> *ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക (MPI) പ്രകാരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്?*

A) Education
B) Health
C) Housing quality
D) Living standards

Answer: C

3. How is the Multidimensional Poverty Index (MPI) calculated?

> *ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക (MPI) എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?*

A) By averaging the income levels of poor households.
B) By summing the deprivations across its three dimensions and dividing by total indicators.
C) By identifying the percentage of households that are impoverished based on income.
D) By considering only the health indicators of a population.

Answer: B

Multiple Choice Questions (Continued)

4. Which of the following statements about the National Multidimensional Poverty Index (NMPI) in India is TRUE?

> *ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യ സൂചികയെ (NMPI) കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്?*

A) It excludes the indicator of maternal health from its calculations.
B) It uses a dual-cut-off counting method based on the **Alkire-Foster** methodology.
C) It measures only income as a determinant of poverty.
D) It has no correlation with the global MPI model.

Answer: B

5. What significant change in poverty levels in India was reported in the Progress Review 2023?

> ***പ്രോഗ്രസ് റിവ്യൂ 2023*** *പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യ നിരക്കിൽ ഉണ്ടായ പ്രധാന മാറ്റം എന്താണ്?*

A) An increase in the poverty headcount ratio from 29.17% to 35%.
B) A decline in the poverty headcount ratio from 29.17% in 2013-14 to 11.28% in 2022-2023.
C) A reduction in the severity of poverty without changes in incidence.
D) A stable poverty headcount ratio over the last decade.

Answer: B

🎉 End of Module 7 🎉

> *മൊഡ്യൂൾ 7 പൂർത്തിയായി*